

행렬의 거듭제곱 다루기

Theme 1. 고유값의 성질 활용하기

고유값, 고유벡터의 성질에 관한 정리

1. 고유값: 특성다항식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 의 실근
2. 고유공간: $(A - \lambda I)x = 0$ 의 해집합 (또는 영공간)
3. A 가 가역행렬이면 고유값 중 0이 존재하지 않는다.
4. n 이 자연수일 때, A 의 각 고유값 λ 에 대하여
 - (a) A^n 의 고유값은 λ^n
 - (b) A^n 의 고유벡터는 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터와 같다.
5. $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 일 때, A 의 각 고유값 λ 에 대하여
 - (a) kA 의 고유값은 $k\lambda$
 - (b) kA 의 고유벡터는 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터와 같다.
6. A 가 가역일 때, A 의 각 고유값 λ 에 대하여
 - (a) A^{-1} 의 고유값은 λ^{-1}
 - (b) A^{-1} 의 고유벡터는 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터와 같다.
7. A^T 의 고유값은 A 의 고유값과 같으나 고유공간은 같지 않다.

0.0.1 인하대

다음 극한의 값을 구하시오.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 의 역행렬 B 에 대하여, $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{tr}(B + B^2 + B^3 + \cdots + B^n)$ 의 값은?

[해설]

정답: $\frac{3}{2}$

0.0.2 중앙대

다음을 구하시오.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ 일 때, } \text{tr}(A^{2018}) \text{은?}$$

[해설]

정답: $1 - 2^{2019}$

0.0.3 중앙대

다음을 구하시오.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

을 만족하는 두 실수 a, b 에 대하여 $\log_a b$ 를 구하시오.

[해설]

$$\text{정답: } \frac{101}{201}$$

0.0.4 서강대

다음을 구하시오.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$A^{16}v = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \text{라 할 때, } u_1 - u_2 \text{의 값은?}$$

[해설]

정답: 2

Theme 2. 대각화를 활용한 행렬의 거듭제곱 계산

행렬의 대각화

A 의 각 고유벡터를 열벡터로 갖는 가역행렬 P 와 대각행렬 D 가 존재하여 $A = PDP^{-1}$ 으로 대각화 가능하면,

$$A^n = (PDP^{-1})^n = PD^nP^{-1}이다.$$

0.0.5 이화여대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$ 와 벡터 $x = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ 에 대한 극한

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^n x = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

이라 할 때, $y_1 + y_2$ 의 값을 구하시오.

[정답] $\frac{16}{15}$

0.0.6 경기대

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \text{일 때,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$$

을 구하여라.

[정답] $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$

0.0.7 중앙대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 0 \\ 0 & 5 & 8 & 10 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\det(e^A)$ 의 값을 구하시오.

정답: $e^{\text{tr}(A)} = e^{21}$

0.0.8 중앙대

다음 명제들의 참, 거짓을 판별하시오.

㉠. $A = \begin{pmatrix} 2t & 1 \\ 0 & 2t \end{pmatrix}$ 이면 $e^A = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$ 이다.

㉡. $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -5 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $10A^{-1} = A^2 - 8A + 17I$ 가 성립한다.

정답: ㄱ, ㄴ 모두 참.

[해설]

ㄱ. (참)

$$A^n = \begin{pmatrix} (2t)^n & n(2t)^{n-1} \\ 0 & (2t)^n \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = \begin{pmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2t)^n}{n!} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(2t)^{n-1}}{n!} \\ 0 & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2t)^n}{n!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

ㄴ. (참)

특성방정식은 $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10 = 0$ 이므로 케일리-해밀턴 정리에 의하여

$$A^3 - 8A^2 + 17A - 10I = 0$$

이 성립한다. 양변에 A^{-1} 을 곱하면 주어진 식의 성립을 확인할 수 있다.

0.0.9 중앙대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $A^{100} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 라 할 때, $b_{12} + b_{21}$ 의 값을 구하시오.

[정답] $5^{100} - 2^{100}$

0.0.10 중앙대

실수 성분의 3×3 행렬 A 가 서로 다른 양수 3개를 고윳값으로 가질 때, $B^6 = A$ 를 만족하는 3×3 실수 성분 행렬 B 의 개수는?

[해설]

3×3 행렬 A 의 고윳값을 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 라 하자.

서로 다른 3개의 고윳값을 갖는 행렬 A 는 대각화 가능하다.

$\therefore B^6 = A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$ 인 가역 행렬 P 가 존재하고,

B^6 와 D 는 서로 닮음이다.

3×3 행렬 B 의 고윳값을 μ_1, μ_2, μ_3 라 하면, D 와의 닮음에 의해

$\lambda_k = \mu_k^6 \quad (k = 1, 2, 3)$ 이 성립하고 $\mu_k = \pm \lambda_k^{1/6}$ 이다.

따라서 부호 선택에 따라 가능한 B 의 경우의 수는 $2^3 = 8$ 개이다.

Theme 3. 케일리-해밀턴 정리를 활용한 행렬의 거듭제곱 계산

케일리 해밀턴 정리

“특성다항식의 λ 를 행렬 A 로 치환한 행렬 방정식도 성립한다.”

(1) 2×2 행렬 : $A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I = 0$

(2) 3×3 행렬 :

$$A^3 - \text{tr}(A)A^2 + (C_{11} + C_{22} + C_{33})A - \det(A)I = 0$$

(3) $n \times n$ 행렬 :

$$A^n - \text{tr}(A)A^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)I = 0$$

$n \times n$ 행렬 A 의 특성다항식에서 근과 계수와의 관계

1) A^{n-1} 의 계수 = $-(\text{모든 고윳값의 합})$

2) 상수항 = $(-1)^n \times (\text{모든 고윳값의 곱})$

0.0.11 홍익대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 의 고윳값을 각각 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 이라 할 때,

$\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3}$ 의 값을 구하시오.

[해설]

정답: $-\frac{19}{4}$ (역행렬을 구하는 건 계산이 많으므로,
특성다항식의 근과 계수와의 관계를 활용한다.)

0.0.12 중앙대

특성다항식이 $\lambda^4 - 4\lambda^3 - 15\lambda^2 - 38\lambda - 108 = 0$ 인 4×4 행렬 A 에 대하여 $\text{tr}(A) \cdot \text{tr}(A^{-1})$ 의 값을 구하시오.

[해설]

$$\text{정답: } -\frac{38}{27}$$

0.0.13 성균관대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 와 실수 a_0, a_1, a_2 에 대하여 $A^5 = a_2 A^2 + a_1 A + a_0 I$ 일 때, $a_0 + a_1 + a_2$ 의 값은?

[해설]

정답: $A^5 = -10A^2 + A + 10I$, $a_0 + a_1 + a_2 = 1$

정오판별형 문제

고윳값, 고유벡터의 성질에 관한 정리

1. 고윳값: 특성다항식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 의 실근
2. 고유공간: $(A - \lambda I)x = 0$ 의 해집합 (또는 영공간)
3. A 가 가역행렬이면 고윳값 중 0이 존재하지 않는다.
4. n 이 자연수일 때, A 의 각 고윳값 λ 에 대하여
 - (a) A^n 의 고윳값은 λ^n
 - (b) A^n 의 고유벡터는 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터와 같다.
5. $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 일 때, A 의 각 고윳값 λ 에 대하여
 - (a) kA 의 고윳값은 $k\lambda$
 - (b) kA 의 고유벡터는 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터와 같다.
6. A 가 가역일 때, A 의 각 고윳값 λ 에 대하여
 - (a) A^{-1} 의 고윳값은 λ^{-1}
 - (b) A^{-1} 의 고유벡터는 λ 에 대응하는 A 의 고유벡터와 같다.
7. A^T 의 고윳값은 A 의 고윳값과 같으나 고유공간은 같지 않다.

행렬의 닮음

$n \times n$ 정방행렬 A, B 에 대하여

$$B = P^{-1}AP \quad \text{또는} \quad A = PBP^{-1}$$

을 만족하는 가역행렬 P 가 존재하면 A, B 는 서로 닮은 행렬이며, 다음 성질을 만족한다.

- (1) 닮은 두 행렬의 특성(최소)다항식이 같다.
- (2) (1)에 의하여 닮은 두 행렬의 고유치가 같다.
- (3) (2)에 의하여

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B), \quad \det(A) = \det(B), \quad \text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

- (4) 자연수 n 에 대하여 A^n, B^n 도 닮음이다.
- (5) A^{-1}, B^{-1} 도 닮음이다.
- (6) $A - kI, B - kI$ 도 닮음이다. ($k \in \mathbb{R}$)
- (7) kA, kB 도 닮음이다. ($k \in \mathbb{R}$)
- (8) (A, B) 의 각 고윳값에 대응하는 고유공간의 차원(i.e., 기하적 중복도)은 같지만, 동일한 고유공간을 갖는 것은 아니다.

대각화 가능 여부

$n \times n$ 행렬 A 가 대각화 가능한 행렬이기 위한 필요충분조건은 다음과 같다.

- (1) (정의) $A = PDP^{-1}$ 을 만족하는 가역 행렬 P 와 대각행렬 D 가 존재한다.
- (2) $A^T = A$, 즉 A 가 대칭행렬이다 (실수 성분일 때).
- (3) A 는 서로 다른 n 개의 고윳값을 갖는다.
- (4) A 의 각 고유치에 대응하는 고유공간의 대수적 중복도와 기하적 중복도가 같다.
- (5) (대각화 정리) n 개의 일차독립인 고유벡터를 갖는다.

cf. 고유치 λ_k 의 대수적 중복도 : 특성다항식의 인수 $(\lambda - \lambda_k)^n$ 의 지수

cf. 고유치 λ_k 의 기하적 중복도 : 고유치 λ_k 에 대응하는 고유공간 E_{λ_k} 의 차원 $\dim(E_{\lambda_k})$

0.0.14 경기대

2×2 행렬 A 에 대하여 다음 명제들의 참, 거짓을 판단하십시오.

- ㄱ. A 의 고윳값은 모두 실수이다.
- ㄴ. 1이 A 의 유일한 고윳값이면 A 는 단위행렬이다.
- ㄷ. A 의 모든 고윳값이 0이면 A 는 영행렬이다.
- ㄹ. u, v 가 A 의 고유벡터이면 $u + v$ 도 A 의 고유벡터이다.

[해설]

ㄱ. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 과 같은 skew-symmetric 행렬은 고윳값이 0이거나 순허수이므로 항상 실수는 아님. 거짓.

ㄴ. 반례로 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식은 $(\lambda - 1)^2 = 0$ 이므로 고윳값은 유일하게 1이지만 단위행렬은 아님. 거짓.

ㄷ. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 는 고윳값이 모두 0이나 영행렬은 아님. 거짓.

ㄹ. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 일 때 $\lambda = 1$ 의 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\lambda = 2$ 의 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 이 둘의 합 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 는 고유벡터 아님. 거짓.

0.0.15 성균관대 2023

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 관한 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

- (가) A 의 모든 고윳값(eigenvalue)의 합은 3이다.
- (나) A 의 모든 고유벡터(eigenvector)에 의해 생성되는 벡터공간은 $\mathbb{R}^3$ 이다.
- (다) A 는 대각화 가능(diagonalizable)하다.

[해설]

(가) A 의 모든 고윳값의 합은 $\text{tr}(A) = 3$ 이므로 옳다.

(나), (다) $A = A^T$ 이므로 행렬 A 는 대칭행렬이다.

따라서 A 는 다음 성질을 만족한다:

- 대각화 가능(diagonalizable)하며,
- $\mathbb{R}^3$ 에서 3개의 독립인 고유벡터를 갖는다.
- 고유벡터들로 $\mathbb{R}^3$ 전체를 생성할 수 있다.

따라서 (나), (다)도 모두 옳다.

$\therefore$ 정답: (가), (나), (다)

서강대

$n \times n$ 행렬 A 에 대한 아래의 명제들의 참, 거짓을 판별하고 참이면 증명, 거짓이면 반례를 제시하시오.

- ㄱ. A 의 영공간을 $N(A)$, $A^T A$ 의 영공간을 $N(A^T A)$ 라 하면 $N(A^T A) = N(A)$ 이다.
- ㄴ. A 가 n 개의 서로 다른 고유값을 가지면 A 는 대각화 가능하다.
- ㄷ. A 의 서로 다른 고유값에 대응되는 고유벡터는 서로 직교한다.
- ㄹ. A 의 서로 다른 고유값의 개수가 $(n - 1)$ 개 이하이면 A 는 대각화 가능하지 않다.

[해설]

참인 명제: ㉠, ㉡ 거짓인 명제: ㉢, ㉣

㉠. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$ 이므로, 차원 정리에 의해

$$\text{null}(A) = \text{null}(A^T A)$$

이다.

㉡. $n \times n$ 행렬이 서로 다른 n 개의 고유값을 갖는다면, 이에 대응되는 고유벡터 n 개는 선형독립이며 기저를 이룰 수 있으므로 대각화 가능하다.

㉢. 대칭행렬인 경우에만 서로 다른 고유값에 대응되는 고유벡터가 직교한다. 일반 행렬에서는 성립하지 않음.

㉣. 반례로

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

은 고유값 1, 1, 2를 가지지만, 일차독립인 고유벡터 3개를 가지므로 대각화 가능하다.

∴ 정답: ㉠, ㉡만 참

0.0.16 서울과기대

다음 보기의 명제들의 참/거짓을 판단하시오. 모든 성분이 실수인 정방행렬에 대하여.

- ㄱ. 5차 정방행렬 A 의 rank가 5이면, $Av = v$ 를 만족하는 영벡터가 아닌 $v \in \mathbb{R}^5$ 가 존재한다.
- ㄴ. 정방행렬 A 와 A^T 의 특성다항식은 같다.
- ㄷ. 두 정방행렬 A, B 의 특성다항식이 같으면 두 행렬은 닮음 관계(유사)이다.
- ㄹ. 특성다항식이 $\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$ 인 4차 정방행렬 A 는 대각화가 가능하다.

[해설]

- ㄱ. (거짓) $\text{rank}(A) = 5$ 라고 해서 꼭 고윳값 1을 가질 필요는 없다.
- ㄴ. (참) A 와 A^T 의 고유치는 같다. (왜 그런지 증명할 것.)
- ㄷ. (거짓) (반례) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이면 특성다항식은 $(\lambda - 1)^2 = 0$ 으로 같으나 A, B 는 서로 닮은 관계가 아니다.
- ㄹ. (참) $n \times n$ 정방행렬이 서로 다른 n 개의 고유치를 가지면 **대각화 가능**하다.

0.0.17 서강대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 의 고윳값 중 가장 큰 값을 λ 라 하고, 이에 대응하는 고유공간을 E_λ 라 하자. 벡터 $\mathbf{b} = (3, 2, 1)$ 의 E_λ 위로의 정사영을 $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$ 라고 할 때,

$$\lambda + p_1 + p_2 + p_3$$

의 값을 구하시오.

[해설]

$$\lambda + p_1 + p_2 + p_3 = 2 + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} + 0 = 7$$

대칭 행렬의 반사신경

실수 성분의 $n \times n$ 행렬 A 가 대칭 행렬이면

- (1) (**필요충분**) A 는 직교대각화 가능하다.
- (2) A 는 중복된 값을 포함해 n 개의 실수 고윳값을 갖는다.
- (3) 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들이 서로 직교한다.
- (4) 각 고윳값 λ 에 대해 대수적 중복도와 기하적 중복도가 같다.

(cf. 역명제 반례 찾아보기)

실수 성분을 갖는 $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 보기의 명제의 참, 거짓을 판별하시오. [성균관대]

- ㄱ. A 는 두 개의 가역행렬의 합으로 쓰일 수 있다.
- ㄴ. A 가 대각화 가능하면, A 와 닮은 대각행렬은 유일하다.
- ㄷ. A 와 닮은 모든 행렬의 고윳값은 같다.
- ㄹ. 모든 $v \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $|Av| = |v|$ 이면 $Ax = b$ 는 모든 $b \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 유일한 해를 갖는다.
- ㅁ. A 가 대칭이면 A 의 모든 고윳값은 실수이다.

해설

ㄱ. (참) $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$, 즉 언제나 대칭행렬과 skew-symmetric 행렬로 분해할 수 있다.
근데 이 두 행렬이 가역인지 어떻게 알까?

ㄴ. (거짓) 예를 들어 A 의 고윳치가 1, 2라면, A 와 닮은 대각행렬은 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 또는 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 모두 가능하다.

따라서 고윳치를 배치하는 경우의 수만큼 닮은 대각행렬이 존재한다.

ㄷ. (참) A 와 닮은 행렬들은 특성다항식이 같기 때문에 고윳값도 같다.

ㄹ. (참) 직교행렬이므로 가역이고, $x = A^{-1}b$ 로 해는 유일하다.

ㅁ. (참) 증명해보자.

0.0.18 에리카

정사각행렬 A 에 대하여 $A^T A$ 가 가역 행렬이다. 다음 보기의 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

ㄱ. A 는 고유값 0을 갖지 않는다.

ㄴ. A^T 는 가역행렬이다.

해설:

ㄱ. (참)

$\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = \det(A)^2 \neq 0$ 이므로 $\det(A) \neq 0$ 이다.

$\det(A)$ 는 A 의 모든 고유값의 곱과 같으므로 A 의 고유치 중 0은 존재하지 않는다.

ㄴ. (참)

$\det(A^T) = \det(A) \neq 0$ 이므로 A 가 가역행렬이면 A^T 도 가역행렬이다.

0.0.19 중앙대

다음 명제의 참 거짓을 판별하시오.

$n \times n$ 행렬 A 와 B 가 서로 동일한 n 개의 고유벡터들을 갖는다면 $AB = BA$ 가 항상 성립한다.

해설:

(참) A 와 B 의 고유벡터를 $v_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 이라 하고 여기에 대응되는 행렬 A 의 고유치를 a_i , 행렬 B 의 고유치를 b_i 라 하자.

모든 $i = 1, 2, \dots, n$ 에 대하여

$$\begin{aligned}(AB - BA)v_i &= A(Bv_i) - B(Av_i) \\ &= A(b_i v_i) - B(a_i v_i) \\ &= b_i(Av_i) - a_i(Bv_i) \\ &= b_i a_i v_i - a_i b_i v_i = 0\end{aligned}$$

이 성립한다. 따라서 $AB - BA = \mathbf{0}$ 이므로 명제는 참이다.

(바로 이 논리가 이해가 안 된다. “어떤 행렬 C 가 n 개의 벡터 v_i 에 대하여 0에 관계없이 $Cv_i = 0$ 이 성립하면 C 는 영행렬이다.”라는 논리다. 여기서 v_i 가 일차독립이라 가정할 수 있을까?)

동치인 명제들 (3) 양정치 행렬

$A_{n \times n}$ 이 임의의 $y \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $y^T A y > 0$ 인 양정치 행렬일 필요충분조건은 다음과 같다.

1. A 가 대칭 행렬이다.
2. A 의 모든 고유치가 양수이거나, 모든 주 부분행렬의 행렬식이 양수이다.

0.0.20 세종대

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 명제들의 참 거짓을 판별하시오.

- ㄱ. 임의의 $b \in \mathbb{R}^3$ 에 대하여 연립방정식 $Ax = b$ 의 해 $x \in \mathbb{R}^3$ 이 존재한다.
- ㄴ. 행렬 A 는 대각화 가능하다.
- ㄷ. 임의의 $y \in \mathbb{R}^3$ 에 대하여 $y^T A y > 0$ 이다.

[해설]

ㄱ. (참) $\det(A) = 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2-1) + 1(0-1) = 2-1 = 1$ 이므로 $\det(A) \neq 0$ 인 nonsingular 행렬이다. 따라서 $Ax = b$ 의 해는 $x = A^{-1}b$ 로 유일하게 존재한다.

ㄴ. (참) 행렬 A 가 실수 성분의 대칭행렬이므로 직교대각화 가능하다.

ㄷ. (참) -

(방법 1) 특성다항식이 $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 6\lambda - 1 = 0$ 으로 $f(\lambda) = (\lambda-2)(\lambda-3)$ 과 $y = 1$ 의 그래프는 > 0 인 범위에서 서로 다른 세 양의 실근을 갖는다. 따라서 모든 고유치가 양수이므로 대칭행렬 A 가 양정치 행렬이고 이차형식 $y^T A y > 0$ 이 성립한다.

(방법 2) 주부분행렬의 행렬식이 모두 양수이므로 A 가 양정치 행렬이다.

$$A_1 = a_{11} = 2 > 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 2 > 0, \quad A_3 = \det(A) = 1 > 0$$

그 외 고유공간과 관련한 문제들

0.0.21 한양대

이차형식 $q(x, y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ 을 직교대각화하면

$q(x, y) = X^2 + 3Y^2$ 이 된다.

이때, $X = lx + my$ ($l > 0$)라면, m 의 값은?

[해설] $m = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

0.0.22 한양대

이차곡면 $2xy + 2xz = 1$ 을 분류하시오.

[해설] 쌍곡선기둥

0.0.23 국민대

아래의 행렬 A 가 서로 다른 n 개의 고유공간 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 을 갖는다.

$m = \max\{\dim(V_i) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ 일 때, mn 의 값은?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[해설] (이 문제는 $m = 1, n = 3$ 인데 해설 확인해볼 것)

0.0.24 성균관대

대각화 가능하며 실수 성분을 가지는 행렬 A 의 특성다항식이

$$p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^6$$

일 때, 행렬 $3I - A$ 의 계수는?

[해설]

정답: 4특성다항식의 차수가 10이므로, 행렬 A 는 10×10 정방행렬이다.고유값이 $\lambda = 3$ 인 고유공간에 대응되는 고유벡터들의 공간은,

$$\text{null}(3I - A)$$

이다.

특성다항식에서 $\lambda = 3$ 에 해당하는 인수 $(\lambda - 3)^6$ 은 고유값 3의 대수적 중복도가 6임을 의미한다. 또한 문제에서 A 가 대각화 가능하다고 하였으므로, 대수적 중복도와 기하적 중복도는 같다. 즉,

$$\text{null}(3I - A) = 6$$

따라서, 차원 정리에 의해

$$\text{rank}(3I - A) = 10 - \text{null}(3I - A) = 10 - 6 = \boxed{4}$$

해설에 활용된 기본 개념

1. 차원 정리: $\text{rank}(A) + \text{null}(A) = n$ if $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
2. 대각화 가능한 실수 행렬에서 고유값 λ 에 대응하는 고유공간의 차원 (기하적 중복도)은

$$\dim(\ker(A - \lambda I)) = \text{다항식에서 } (\lambda - \lambda_i) \text{의 차수}$$